

Bases de données avancées Travaux Dirigés N°2

Exercice 1) : Fractionnement d'une table.

Proposition de corrigé

On considère la table suivante, dont un exemple est donné aux fins d'illustration :

numP	nomP	logP	pwdP	codeP
123	DUPONT	dupont	azerty	T
124	DURAND	durand	qwerty	T
125	DUBOIS	dubois	cerisier	T
126	DURACUIRE	duracuire	semelle	T
127	DUBALAI	dubalai	ocedar	E
128	DUPUIS	dupuis	tresprofond	E
129	DUCHEMIN	duchemin	route	E
130	DUVAL	duval	riviere	E

Dans cette table l'attribut codeP ne peut prendre que 2 valeurs "T" ou "E".

On désire répartir cette table sur plusieurs sites. Pour cela on identifie les requêtes les plus fréquentes en SQL2 :

R1 : SELECT numP, nomP, logP, pwdP WHERE codeP = "T" AND nomP LIKE "%A%" ;

R2 : SELECT numP, codeP WHERE nomP LIKE "%A%" OR codeP = "E" ;

1) On pose

- A : codeP = "T",
- B : nomP LIKE "%A%",
- C : codeP = "E"

Exprimer en fonction de A, B, C les critères de recherche C1 et C2 des requêtes R1 et R2 respectivement.

On notera que $C = \neg A$

$$C1 = A \wedge B$$

$$C2 = B \vee C = B \vee \neg A$$

2) Exprimer en fonction de A, B, C et leurs contraires les conjonctions de conditions

$$CC1 = C1 \wedge C2$$

$$CC2 = C1 \wedge \neg C2$$

$$CC3 = \neg C1 \wedge C2$$

$$CC4 = \neg C1 \wedge \neg C2$$

$$CC1 = (A \wedge B) \wedge (B \vee \neg A) = (A \wedge B) \vee (A \wedge B \wedge \neg A) = A \wedge B$$

$$CC2 = (A \wedge B) \wedge \neg (B \vee \neg A) = (A \wedge B) \wedge (\neg B \wedge A) = \emptyset$$

$$CC3 = \neg (A \wedge B) \wedge (B \vee \neg A) = (\neg A \vee \neg B) \wedge (B \vee \neg A)$$

$$= (\neg A \wedge B) \vee (\neg A) \vee (\emptyset) \vee (\neg B \wedge \neg A) = \neg A$$

$$CC4 = \neg (A \wedge B) \wedge \neg (B \vee \neg A) = (\neg A \vee \neg B) \wedge \neg B \wedge A$$

$$= (\neg A \wedge \neg B \wedge A) \vee (\neg B \wedge \neg B \wedge A) = (\emptyset) \vee (\neg B \wedge A) = \neg B \wedge A$$

- 3) En déduire la fragmentation horizontale de la table. On donnera des exemples de fragments à partir de l'exemple ci-dessus.

En utilisant les résultats ci-dessus on obtient les fragments

F1				
numP	nomP	logP	pwdP	codeP
124	DURAND	durand	qwerty	T
126	DURACUIRE	duracuire	semelle	T
F2				
numP	nomP	logP	pwdP	codeP
127	DUBALAI	dubalai	ocedar	E
128	DUPUIS	dupuis	tresprofond	E
129	DUCHEMIN	duchemin	route	E
130	DUVAL	duval	riviere	E
F3				
numP	nomP	logP	pwdP	codeP
123	DUPONT	dupon	azerty	T
125	DUBOIS	dubois	cerisier	T

- 4) Découper ensuite chaque fragment (quand c'est possible) de manière verticale.

Le fragment F1 est concerné par la requête R1 seule

$P1 = (numP, nomP, logP, pwdP)$ et $\sim P1 = (numP, codeP)$. On peut donc décomposer F1 en deux fragments verticaux :

F11				F12	
numP	nomP	logP	pwdP	numP	codeP
124	DURAND	durand	qwerty	124	T
126	DURACUIRE	duracuire	semelle	126	T

Le fragment F2 est concerné par R2 seule

$P2 = (numP, codeP)$ et $\sim P2 = (numP, nomP, logP, pwdP)$. On peut donc décomposer F2 en deux fragments verticaux :

F21				F22	
numP	nomP	logP	pwdP	numP	codeP
127	DUBALAI	dubalai	ocedar	127	E
128	DUPUIS	dupuis	tresprofond	128	E
129	DUCHEMIN	duchemin	route	129	E
130	DUVAL	duval	riviere	130	E

Le fragment F3 n'est concerné par aucune des deux requêtes, donc pas de fragmentation supplémentaire.

Exercice 2) Conception de BD Réparties

La base de données d'une entreprise d'informatique, InfoNet, a le schéma global suivant:

SERVICE (#service, nom, chef, site)

PROJET (#projet, #service, nom, chef, budget, durée, date-début)

EMPLOYE (#emp, #service, nom, prénom, fonction, salaire, prime-annuelle, date-naiss, adresse, #tel)

InfoNet est localisé sur trois sites de la région parisienne: Paris centre, Paris sud, et Paris nord. Le site de Paris centre tient également lieu de siège pour l'entreprise.

Question 1 En supposant que la base est répartie sur les trois sites informatiques du centre, du sud, et du nord, proposer une bonne décomposition de la base InfoNet sur ces trois sites en se basant sur les hypothèses suivantes.

- L'attribut site de SERVICE prend une des valeurs suivantes: "centre", "sud", et "nord".
- L'attribut nom de SERVICE prend une des valeurs suivantes: "commercial", "financier", "technique", "maintenance", "recherche et développement", etc.
- #service (resp. #emp) est clé primaire de SERVICE (resp. EMPLOYE).
- #projet est local à un service.
- Le chef d'un service ou d'un projet est un employé désigné par son numéro.
- Les employés sont affectés à un site donné, sauf pour les employés du service de maintenance qui interviennent dans tous les sites.
- Les données concernant la rémunération ainsi que les informations personnelles des employés sont regroupées et centralisées au siège de l'entreprise.

Donner la définition des différents fragments en utilisant les opérateurs de l'algèbre relationnelle.

Réponse :

- Fragmentation horizontale primaire de SERVICE en fonction de la valeur de l'attribut site:

SERVICE centre = $\Pi_{\#service, nom, chef} (\sigma_{site = "centre"} (SERVICE))$

SERVICE sud = $\Pi_{\#service, nom, chef} (\sigma_{site = "sud"} (SERVICE))$

Lettres initiales du Prénom et du Nom: page 5

AD_bdr_exam_2008_solution_pour_etudiant.doc

SERVICE nord = $\Pi_{\#service, nom, chef} (\sigma_{site = "nord"} (SERVICE))$

- Fragmentation horizontale dérivée de PROJET selon le service correspondant:

PROJET centre = PROJET SERVICE centre

PROJET sud = PROJET SERVICE sud

PROJET nord = PROJET SERVICE nord

- EMPLOYE sera fragmentée en plusieurs étapes:

a) Fragmentation verticale pour séparer les données concernant la rémunération ainsi que les informations

personnelles des informations professionnelles.

EMPLOYE personnelle = $\Pi_{\#emp, nom, prénom, salaire, prime-annuelle, date-naiss, adresse, \#tel} (EMPLOYE)$

EMPLOYE professionnelle = $\Pi_{\#emp, \#service, nom, prénom, fonction} (EMPLOYE)$

Le fragment EMPLOYE personnelle sera stocké sur le site de Paris centre.

b) Le fragment EMPLOYE professionnelle suivra une fragmentation horizontale dérivée en fonction de deux

critères: (1) les employés de maintenance interviennent dans tous les sites, et donc leurs données seront

répliquées sur les trois sites, et (2) les autres employés seront gérés par le site où ils sont affectés.

EMPLOYE maintenance = EMPLOYE professionnelle ($\sigma_{\text{nom}} = \text{"maintenance"}(\text{SERVICE})$)
EMPLOYE autre = EMPLOYE professionnelle ($\sigma_{\text{nom}} \neq \text{"maintenance"}(\text{SERVICE})$)
--- sur le site Paris centre, on aura, en plus du fragment EMPLOYE personnelle, le fragment suivant:

EMPLOYE professionnelle-centre = EMPLOYE maintenance $\cup$ (EMPLOYE autre SERVICE centre)

--- sur le site Paris sud, on aura le fragment suivant:

EMPLOYE professionnelle-sud = EMPLOYE maintenance $\cup$ (EMPLOYE autre SERVICE sud)

--- enfin, sur le site paris nord, on aura le fragment suivant:

#service

#service

#service

#service

#service

Lettres initiales du Prénom et du Nom: page 6

AD_bdr_exam_2008_solution_pour_etudiant.doc

EMPLOYE professionnelle-nord = EMPLOYE maintenance $\cup$ (EMPLOYE autre SERVICE nord)

Remarque: Une autre solution consiste à stocker la totalité de la relation EMPLOYE sur le site de Paris centre.

Pour les autres sites, on suivra la même fragmentation donnée ci-dessus.

Question 2. Pour chacune des décompositions, donnez les requêtes de reconstruction.

Réponse :

On crée les 3 relations temporaires suivantes :

1. Tcentre (site) qui contient un n-uplet ayant la valeur centre.

Tsud(site) qui contient un n-uplet ayant la valeur sud.

Tnord(site) qui contient un n-uplet ayant la valeur nord.

Service = $\cup_i (\text{Service}_i) \times T_i$

, avec $i = \{\text{centre, sud ; nord}\}$

2. PROJET = $\cup_i \text{PROJET}_i$

3.

EMPLOYE prof = $\cup_i \text{EMPLOYE prof}_i$

Rmq : l'union élimine les employés de maintenance en double provenant de la réplication

EMPLOYE = EMPLOYEprof JOINTURE EMPLOYE perso

Question 3. Montrez que votre décomposition est correcte.

Réponse :

Une décomposition est correcte si la requête de reconstruction donne le même résultat que le résultat initial (pas

de n-uplet 'perdu', pas de n-uplet 'en trop').

Service : tous les n-uplets se retrouvent (décomposition horizontale complète : l'attribut site prend 3 valeurs, la

décomposition suit ces trois valeurs) Ensuite on fait l'union.

PROJET : idem

EMPLOYE : les deux premiers sont des unions, suite à des décomposition horizontales ou horizontale dérivée.

Le dernier est une jointure sur la clé (#emp), et tous les attributs sont présents. Donc ; OK

Exercice 3) BdD Objet relationnelle

Dans un dispositif de formation à distance des étudiants suivent des modules de formation. Ces étudiants sont accompagnés par des tuteurs.

Un module est caractérisé par un numéro unique, *numM*, un nom *nomM*, une description, *desM*.

Une personne (étudiant ou tuteur) est caractérisée par un numéro unique *numP*, un nom *nomP*, un login *logP*, un mot de passe *pwdP* et un code, *codeP*, précisant son statut T(tuteur) ou E(étudiant)..

La base de données relationnelles correspondant à cette situation correspond au schéma suivant :

PERSONNE (numP, nomP, logP, pwdP, codeP)

MODULE (numM, nomM, desM)

INSCRIPTION (#numP, #numM)

TUTORAT (#numP, #numM)

On désire travailler dans le cadre du modèle objet-relationnel et donc utiliser un SGBD objet relationnel comme Oracle (version > 8i).

- 1) En SQL3 Oracle créer la base de données objet-relationnel (on utilisera évidemment les types de données) en gardant la structure des tables de l'ancienne base relationnelle.

```
CREATE TYPE personne_T AS OBJECT
( numP NUMBER, nomP VARCHAR2(25), logP VARCHAR2(25), pwdP VARCHAR2(25),
  codeP CHAR );
CREATE TABLE PERSONNE OF personne_T (PRIMARY KEY (numP));
CREATE TYPE module_T AS OBJECT
( numM NUMBER, nomM VARCHAR2(25), desM VARCHAR2(50));
CREATE TABLE MODULE OF module_T (PRIMARY KEY (numM));
CREATE TYPE inscription_T AS OBJECT (numP NUMBER, numM NUMBER);
CREATE TABLE INSCRIPTION OF inscription_T
(PRIMARY KEY (numP, numM),
 FOREIGN KEY (numP) REFERENCES PERSONNE (numP),
 FOREIGN KEY (numM) REFERENCES MODULE (numM));
CREATE TYPE tutorat_T AS OBJECT (numP NUMBER, numM NUMBER);
CREATE TABLE TUTORAT OF tutorat_T
(PRIMARY KEY (numP, numM),
 FOREIGN KEY (numP) REFERENCES PERSONNE (numP),
 FOREIGN KEY (numM) REFERENCES MODULE (numM));
```

- 2) En SQL3 Oracle, insérer dans la base le tuteur (numP = "12", nomP = "DUPONT", logP = "dupont", pwdP = "coucou", codeP = "T") affecté aux modules de numéro numM = "212", "213", "214".

```
INSERT INTO PERSONNE VALUES (personne_T ( 12, 'DUPONT', 'dupont', 'coucou', 'T'));  
INSERT INTO TUTORAT VALUES (tutorat_T(12, 212));  
INSERT INTO TUTORAT VALUES (tutorat_T(12, 213));  
INSERT INTO TUTORAT VALUES (tutorat_T(12, 214));  
Note : on suppose que les clés 212, 213, 214 existent déjà dans la table MODULE.
```

3) Effectuer en SQL3 Oracle les requêtes suivantes :

- requête 1 : Quels sont les étudiants inscrits au module de numéro numM = "213" ?
- requête 2 : A quels tuteurs a affaire l'étudiant dont le nom est nomP = "DURAND" ?
- requête 3 : Combien de tuteurs sont affectés au module numM = "213" ?

requête 1 : `SELECT p.numP, p.nomP FROM PERSONNE p WHERE p.numP IN`

`(SELECT i.numP FROM INSCRIPTION I WHERE i.numM=213) AND p.codeP='E';`

ou `SELECT p.numP, p.nomP FROM PERSONNE p, INSCRIPTION i WHERE`

`p.numP=i.numP AND i.numM=213 AND p.codeP='E';`

requête 2 : `SELECT p.numP, p.nomP FROM PERSONNE p WHERE p.codeP='T' AND p.numP IN
(SELECT t.numP FROM TUTORAT t WHERE t.numM IN (SELECT i.numM FROM
INSCRIPTION I WHERE i.numP IN (SELECT q.numP FROM PERSONNE q WHERE
q.nomP='DURAND' AND q.codeP='E')));`

ou `SELECT p.numP, p.nomP FROM PERSONNE p, TUTORAT t, INSCRIPTION I,
PERSONNE q WHERE p.codeP="T" AND q.codeP="E" AND p.numP=t.numP AND
t.numM=i.numM AND i.numP=q.numP AND q.nomP="DURAND";`

requête 3 : `SELECT COUNT (distinct t.numP) FROM TUTORAT t WHERE t.numM =213;`

4) Pour les tables INSCRIPTION et TUTORAT, on souhaite utiliser des pointeurs vers des enregistrements de MODULE et de PERSONNE. Indiquer comment, en SQL3 Oracle, la création de la question 1 est modifiée.

```
CREATE TYPE inscription_T2 AS OBJECT  
( pnumP REF personne_T, pnumM REF module_T)  
CREATE TABLE INSCRIPTION2 OF inscription_T2;  
CREATE TYPE tutorat_T2 AS OBJECT  
( pnumP REF personne_T, pnumM REF module_T)  
CREATE TABLE TUTORAT2 OF tutorat_T2 ;
```

5) On désire incorporer dans la table MODULE2, les caractéristiques des modules, les étudiants inscrits et les tuteurs sous la forme donnée ci-dessous. Plusieurs tuteurs et plusieurs étudiants correspondent à un module donné. Indiquer comment, en SQL3 Oracle, on peut créer cette table.

MODULE2

Modules			Etudiants		Tuteurs	
numM	nomM	desM	numP	nomP	numP	nomP

```
CREATE TYPE etudiant_T AS OBJECT (numP NUMBER, nomP VARCHAR2(25));
CREATE TYPE etudiants_T AS TABLE OF etudiant_T;
CREATE TYPE tuteur_T AS OBJECT (numP NUMBER, nomP VARCHAR2(25));
CREATE TYPE tuteurs_T AS TABLE OF tuteur_T;
CREATE TYPE module2_T AS OBJECT
(numM NUMBER,
nomM VARCHAR2(25),
desM VARCHAR2(50),
etudiants etudiants_T,
tuteurs tuteurs_T);
CREATE TABLE MODULE2 OF module2_T
NESTED TABLE etudiants STORE AS TABETU,
NESTED TABLE tuteurs STORE AS TABTUT;
```


Exercice 4) BdD Objet relationnelle

Proposition de corrigé

Une société emploie des représentants de commerce pour visiter des clients et proposer des articles. Les articles commandés sont ensuite livrés aux clients.

Une étude de cette situation a conduit au schéma relationnel suivant :

CLIENT(numCli, nomCli, adCli, #numR)
ARTICLE (numA, libA, prixA, alerteA, actuelA)
REPRESENTANT (numR, nomR, salaireR, commR)
COMMANDE (numCom, dateCom, #numCli)
ART_COM (#numA, #numCom, qte)
LIVRAISON(numL, dateL, #numCom)

prixA désigne le prix unitaire d'un article, alerteA et actuel A désignent les stocks d'alerte et actuel d'un article.

salaireR désigne le salaire fixe d'un représentant et commR le taux de commission sur les ventes. Le salaire d'un représentant est la somme de son salaire fixe et du montant des commissions sur les ventes.

- 1) En langage SQL3/Oracle, dans le formalisme du modèle objet-relationnel, indiquer comment créer les tables correspondant aux relations précédentes (on définira des types de données).

```
CREATE TYPE T_article AS OBJECT (numA NUMBER, libA VARCHAR2(40), prixA  
NUMBER, alerteA NUMBER, actuelA NUMBER);  
CREATE TABLE ARTICLE OF T_article (PRIMARY KEY (numA)) ;  
CREATE TYPE T_representant AS OBJECT (numR NUMBER, nomR VARCHAR2(40),  
salaireR NUMBER, commR NUMBER);  
CREATE TABLE REPRESENTANT OF T_representant (PRIMARY KEY(numR)) ;  
CREATE TYPE T_client AS OBJECT ( numCli NUMBER, nomCli VARCHAR2(40), adCli  
VARCHAR2(40), numR NUMBER);  
CREATE TABLE CLIENT OF T_client (PRIMARY KEY(numCli), FOREIGN KEY(numR)  
REFERENCES REPRESENTANT(numR));  
CREATE TYPE T_commande AS OBJECT (numCom NUMBER, dateCom DATE, numCli  
NUMBER);  
CREATE TABLE COMMANDE OF T_commande (PRIMARY KEY(numCom), FOREIGN  
KEY(numCli) REFERENCES CLIENT(numCli));  
CREATE TYPE T_art_com AS OBJECT (numA NUMBER, numCOM NUMBER, qte  
NUMBER);  
CREATE TABLE ART_COM OF T_art_com (PRIMARY KEY(numA,numCom),FOREIGN KEY  
(numA) REFERENCES ARTICLE(numA), FOREIGN KEY(numCom) REFERENCES  
COMMANDE(numCom));  
CREATE TYPE T_livraison AS OBJECT (numL NUMBER, dateL DATE, numCom NUMBER);  
CREATE TABLE LIVRAISON OF T_livraison (PRIMARY KEY(numL), FOREIGN  
KEY(numCom) REFERENCES COMMANDE(numCom));
```

- 2) Définir des jeux de données et implémenter la base de données (objet-relationnel) sous Oracle XE.

On utilisera le jeu de données suivant :

ARTICLE

numA	libA	prixA	alerteA	actuelA
1	aaaaaa	150	20	36
2	bbbbbb	80	10	42
3	cccccc	50	5	12
4	dddddd	200	15	21

REPRESENTANT

numR	nomR	salaireR	commR
1	DUPONT	2500	0,5
2	DUGENOU	2500	1
3	DURACUIRE	2200	0,5
4	DUBALAI	2600	0,5

CLIENT

numCli	nomCli	adCli	numR
1	DUVAL	Versailles	1
2	DUPUIS	Paris	1
3	DURAND	Lyon	2
4	DUCHEMIN	Bordeaux	3

COMMANDE

numCom	dateCom	numCli
1	15/10/2009	1
2	22/10/2009	2
3	29/10/2009	1
4	03/11/2009	4

ART_COM

numA	numCom	qte
2	1	10
3	1	40
1	2	32
1	3	15
3	3	25
4	4	30

LIVRAISON

numL	dateL	numCom
1	20/10/2009	1
2	24/10/2009	2
3	04/11/2009	4
4	06/11/2009	3

Les données sont entrées dans Oracle XE avec l'utilitaire "charger les données". Le résultat est donné ci-dessous (obtenu avec des SELECT) :

Table ARTICLE

NUMA	LIBA	PRIXA	ALERTEA	ACTUELA
1	aaaaaa	150	20	36
2	bbbbbb	80	10	42
3	cccccc	50	5	12
4	dddddd	200	15	21

Table REPRESENTANT

NUMR	NOMR	SALAIER	COMMR
1	DUPONT	2500	,5
2	DUGENOU	2500	1
3	DURACUIRE	2200	,5
4	DUBALAI	2600	,5

Table CLIENT

NUMCLI	NOMCLI	ADCLI	NUMR
1	DUVAL	Versailles	1
2	DUPUIS	Paris	1
3	DURAND	Lyon	2
4	DUCHEMIN	Bordeaux	3

Table COMMANDE

NUMCOM	DATECOM	NUMCLI
1	15/10/09	1
2	22/10/09	2
3	29/10/09	1
4	03/11/09	4

Table ART_COM

NUMA	NUMCOM	QTE
4	4	30
2	1	10
3	1	40
1	2	32
1	3	15
3	3	25

Table LIVRAISON

NUML	DATEL	NUMCOM
1	20/10/09	1
2	24/10/09	2
3	04/11/09	4
4	06/11/09	3

3) Formuler en SQL les requêtes suivantes

Rq1 : Quels sont les numéros et dates des commandes passées par le client XXXXX ?

```
SELECT com.numCom , com.dateCom FROM COMMANDE com, CLIENT cli WHERE
com.numCli=cli.numCli AND cli.nomCli='DUVAL' ;
```

NUMCOM	DATECOM
1	15/10/09
3	29/10/09

Rq2 : Quels sont les clients visités par le représentant YYYYYY ?

```
SELECT cli.numCli, cli.nomCli, cli.adCli FROM CLIENT cli, REPRESENTANT rep
WHERE cli.numR=rep.numR AND rep.nomR='DUPONT'
```

NUMCLI	NOMCLI	ADCLI
2	DUPUIS	Paris
1	DUVAL	Versailles

Rq3 : Quel est le montant de la commande de numéro 99999 ?

```
SELECT sum(art.prixA*ac.qte) AS MONTANT FROM ARTICLE art, ART_COM ac
WHERE ac.numCom=3 AND ac.numA=art.numA;
```

MONTANT
3500

Rq4 : Combien de clients sont visités par le représentant YYYYYY ?.

```
SELECT COUNT(cli.numCli) AS NBCLIENTS FROM CLIENT cli, REPRESENTANT
rep WHERE cli.numR=rep.numR AND rep.nomR='DUPONT';
```

NBCLIENTS
2

- 4) Un client passe une commande relative à l'achat d'articles. En utilisant les déclencheurs montrer comment la mise à jour du stock d'articles peut être effectuée.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Tlart_com AFTER INSERT ON ART_COM
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE ARTICLE art SET art.actuelA=art.actuelA-:NEW.qte WHERE
    art.numA=:NEW.numA;
END;
```

```
INSERT INTO ART_COM VALUES (2, 3, 8);
```

Table ART_COM

NUMA	NUMCOM	QTE
4	4	30
2	1	10
3	1	40
1	2	32
1	3	15
3	3	25
2	3	8

Table ARTICLE

NUMA	LIBA	PRIXA	ALERTEA	ACTUELA
1	aaaaaa	150	20	36
2	bbbbbb	80	10	34
3	cccccc	50	5	12
4	dddddd	200	15	21

On constate que le stock de l'article 2 est passé de 42 à 34.